第12章　复频域分析

12.2 拉普拉斯反变换的部分分式展开

12.3　运算电路

12.4　应用拉普拉斯变换法分析电路

12-5 网络函数(Network Function)

2023年6月5日

§12-2 拉普拉斯反变换的部分分式展开

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}F(s)e^{st}ds$$

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{a_0s^m+a_1s^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0s^n+b_1s^{n-1}+\cdots+b_n}$$

式中: m,n均为正整数,设n>m.

一. n>m------F(s)为真分式

1. 设D(s)有n个单根(即各根不相等)
2. 设D(s)=0有一对共轭复根
3. 设D(s)=0具有重根的情况

2023年6月5日

1. 设D(s)有n个单根(即各根不相等)

$$F(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{a_0s^m+a_1s^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0s^n+b_1s^{n-1}+\cdots+b_n}$$

按部分分式有

$$F(s)=\frac{k_1}{s-p_1}+\frac{k_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{k_n}{s-p_n}\cdots\cdots(*)$$

$k_1,k_2,\cdots,k_n$,为待定的系数 .

法一:

$$(s-p_1)F(s)\big|_{s=p_1}=\left[k_1+(s-p_1)\left(\frac{k_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{k_n}{s-p_n}\right)\right]\Bigg|_{s=p_1}$$

$$\therefore\ k_1=[(s-p_1)F(s)]_{s=p_1}$$

2023年6月5日



求 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,系数的方法一

$$\therefore\ k_i=[(s-p_i)F(s)]_{s=p_i}(i=1,2,\cdots,n)$$

求 $k_1,k_2,\cdots,k_n$,系数的方法二

用罗必达法则,有

$$\therefore\ k_i=\lim_{s\to p_i}\frac{(s-p_i)N(s)}{D(s)}=\lim_{s\to p_i}\frac{(s-p_i)N'(s)+N(s)}{D'(s)}$$

$$\therefore\ k_i=\frac{N(p_i)}{D'(p_i)}(i=1,2,\cdots,n)$$

于是 $F(s)=\sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{s-p_i}$ ⟹ $f(t)=L^{-1}[F(s)]$

$$f(t)=\sum_{i=1}^{n}k_ie^{p_it}$$

2023年6月5日



2. 设D(s)=0有一对共轭复根

设 $D(s)=0$，有 $p_1=\alpha+j\omega$，$p_2=\alpha-j\omega$

$$\therefore\ k_1=[(s-p_1)F(s)]_{s=p_1}=\left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=p_1=\alpha+j\omega}$$

$$\therefore\ k_2=[(s-p_2)F(s)]_{s=p_2}=\left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=p_2=\alpha-j\omega}$$

$\therefore\ k_1,k_2$为共轭复数　．　令 $k_1=k_2^*=|k_1|e^{j\theta_1}$

$$\left(\frac{k_1}{s-\alpha-j\omega}+\frac{k_2}{s-\alpha+j\omega}\right)\Longleftrightarrow\ k_1e^{(\alpha+j\omega)t}+k_2e^{(\alpha-j\omega)t}$$

$$=|k_1|e^{\alpha t}\left[e^{j(\omega t+\theta_1)}+e^{-j(\omega t+\theta_1)}\right]$$

$$=2|k_1|e^{\alpha t}\cos(\omega t+\theta_1)$$

2023年6月5日

例: 求　$f(t)=L^{-1}\left[\dfrac{0.268\ s+33}{s^2+50\ s+10^5}\right]=?$

解:　$p_1=-25+j315$，$p_2=-25-j315$

$$k_1=\frac{N(s)}{D'(s)}_{s=-25+j315}$$

$$=\left[\frac{0.268\ s+33}{2s+50}\right]_{s=-25+j315}=0.14\angle-17.3^\circ$$

$$k_2=k_1^*=0.14\angle 17.3^\circ$$

$$f(t)=2\times 0.14\,e^{-25t}\cos(315\ t-17.3^\circ)$$

2023年6月5日

3. D(s)=0具有重根的情况

设含有三重根的情形. $(s-p_1)^3$

$$F(s)=\frac{k_{13}}{(s-p_1)}+\frac{k_{12}}{(s-p_1)^2}+\frac{k_{11}}{(s-p_1)^3}+\sum_{i=2}^{n-3+1}\frac{k_i}{(s-p_i)}$$

求：k_{11},k_{12},k_{13}.

$$(s-p_1)^3F(s)\Big|_{s=p_1}=$$

$$\left[(s-p_1)^2k_{13}+(s-p_1)k_{12}+k_{11}+(s-p_1)^3\sum_{i=2}^{n-3+1}\frac{k_i}{(s-p_i)}\right]\Big|_{s=p_1}$$

$$k_{11}=(s-p_1)^3F(s)\Big|_{s=p_1}$$

2023年6月5日



$$(s-p_1)^3F(s)\Big|_{s=p_1}=$$

$$\left[(s-p_1)^2k_{13}+(s-p_1)k_{12}+k_{11}+(s-p_1)^3\sum_{i=2}^{n-3+1}\frac{k_i}{(s-p_i)}\right]\Big|_{s=p_1}$$

对上式两边求导一次

$$\frac{d}{ds}\left[(s-p_1)^3F(s)\right]$$

$$=2(s-p_1)k_{13}+k_{12}+\frac{d}{ds}\left[(s-p_1)^3\sum_{i=2}^{n-3+1}\frac{k_i}{(s-p_i)}\right]$$

令s=p_1,得 $k_{12}=\frac{d}{ds}\left[(s-p_1)^3F(s)\right]_{s=p_1}$

对上式两边再求导一次 $k_{13}=\frac{1}{2}\frac{d^2}{ds^2}\left[(s-p_1)^3F(s)\right]_{s=p_1}$

2023年6月5日



若含有m重根的情形.

$$k_{11} = (s - p_1)^m F(s)\Big|_{s=p_1}$$

$$k_{12} = \frac{d}{ds}\left[(s - p_1)^m F(s)\right]_{s=p_1}$$

$$k_{13} = \frac{1}{2}\frac{d^2}{ds^2}\left[(s - p_1)^m F(s)\right]_{s=p_1}$$

$$\cdots \quad \cdots$$

$$k_{1m} = \frac{1}{(m-1)!}\frac{d^{(m-1)}}{ds^{(m-1)}}\left[(s - p_1)^m F(s)\right]_{s=p_1}$$

2023年6月5日



例: 求 $f(t) = L^{-1}\left[\frac{s+4}{(s+2)^3(s+1)}\right] = ?$

解: $p_1 = -2$三重根 , $p_2 = -1$单重根

$$F(s) = \frac{k_{13}}{(s+2)} + \frac{k_{12}}{(s+2)^2} + \frac{k_{11}}{(s+2)^3} + \frac{k_2}{(s+1)}$$

$$k_{11} = (s+2)^3 F(s)_{s=-2} = \frac{s+4}{s+1}_{s=-2} = -2$$

$$k_{12} = \frac{d}{ds}\left[(s+2)^3 F(s)\right]_{s=-2} = \frac{-3}{(s+1)^2}_{s=-2} = -3$$

$$k_{13} = \frac{1}{2}\frac{d^2}{ds^2}\left[(s+2)^3 F(s)\right]_{s=-2} = \frac{3}{(s+1)^3}_{s=-2} = -3$$

$$k_2 = (s+1)F(s)_{s=-1} = \frac{s+4}{(s+1)^3}_{s=-1} = 3$$

2023年6月5日



$$f(t) = L^{-1}\left[\frac{s+4}{(s+2)^3(s+1)}\right] = ?$$

$$F(s) = \frac{-3}{(s+2)} + \frac{-3}{(s+2)^2} + \frac{-2}{(s+2)^3} + \frac{3}{(s+1)}$$

$$\frac{1}{(s+\alpha)^{n+1}} \Leftrightarrow \frac{1}{n!}t^n e^{-\alpha t}$$

$$f(t) = -3e^{-2t} - 3te^{-2t} - t^2e^{-2t} + 3e^{-t}$$

2023年6月5日



二 .若 $n \le m$,则 $F(s)$为假分式 ---长除法

例: 求 $f(t) = L^{-1}\left[\frac{s^3+6s^2+15s+11}{s^2+5s+6}\right] = ?$

解: $f(t) = L^{-1}\left[(s+1) + \frac{4s+5}{s^2+5s+6}\right]$

$$= \delta'(t) + \delta(t) - 3e^{-2t} + 7e^{-3t}$$

配方法:

$$\frac{s+3}{s^2+2s+5} = \frac{s+1+2}{(s+1)^2+2^2} = \frac{s+1}{(s+1)^2+2^2} + \frac{2}{(s+1)^2+2^2}$$

$$f(t) = e^{-t}\cos 2t + e^{-t}\sin 2t = \sqrt{2}e^{-t}\cos(2t - 45^\circ)$$

2023年6月5日



12.3 运算电路

$i \rightarrow \dot{I}$
$u \rightarrow \dot{U}$
} 相量形式KCL、KVL

$\dot{U} = Z\dot{I}$ 元件 → 复阻抗、复导纳

} 相量形式电路模型

类似地

$u(t) \rightarrow U(s)$
$i(t) \rightarrow I(s)$
} 运算形式KCL、KVL

$U(s) = Z(s)I(s)$ 元件 → 运算阻抗、导纳

} 运算形式电路模型

2023年6月5日

一、KCL、KVL的运算形式

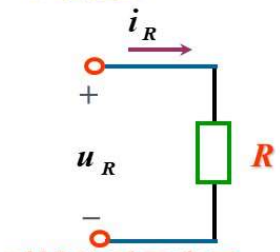
根据KCL有：$\sum i = 0$　　根据KVL有：$\sum u = 0$

根据拉氏变换的线性性质，推出：

运算形式的KCL有：$\sum I(s) = 0$　运算形式的KVL有：$\sum U(s) = 0$

二、电路元件R、L、C的电压、电流关系的运算形式

1 电阻R

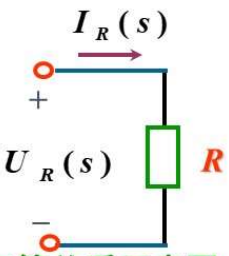


时域关系示意图

$u_R = Ri_R$

取拉氏变换

$U_R(s) = RI_R(s)$



运算关系示意图

2023年6月5日

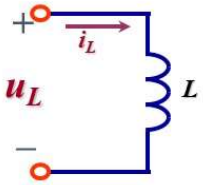
2 电感L

$$u_L = L\frac{di_L}{dt}$$

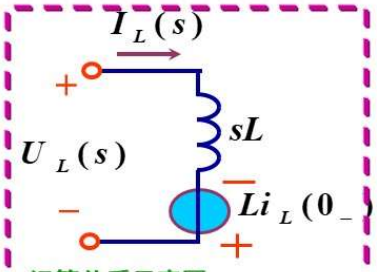
取拉氏变换得：$U_L(s) = L[sI_L(s) - i_L(0_-)]$

$$U_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0_-) \Rightarrow I_L(s) = \frac{U_L(s)}{sL} + \frac{i_L(0_-)}{s}$$

其中，sL为电感L的运算阻抗，$Li_L(0_-)$表示附加电压源的电压，它反映了电感中初始电流的作用。$1/sL$为电感L的运算导纳，而$i_L(0_-)/s$为附加电流源的电流。



时域关系示意图



运算关系示意图

2023年6月5日

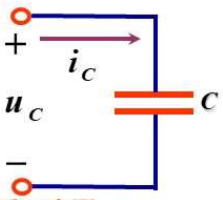
3 电容C

$$i_c = C\frac{du_C}{dt}$$

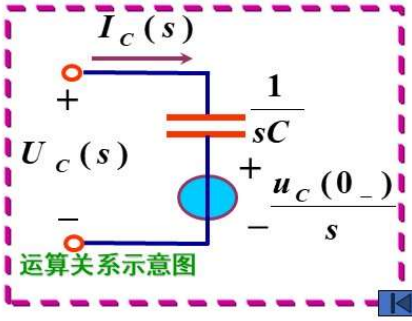
取拉氏变换得：$I_C(s) = C[sU_C(s) - u_C(0_-)]$

$$I_C(s) = sCU_C(s) - Cu_C(0_-) \Rightarrow U_C(s) = \frac{I_C(s)}{sC} + \frac{u_C(0_-)}{s}$$

其中，$1/sC$为电容C的运算阻抗，$u_C(0_-)/s$表示附加电压源的电压，它反映了电容中初始电压的作用。sC为电容C的运算导纳，而$Cu_C(0_-)$为附加电流源的电流。



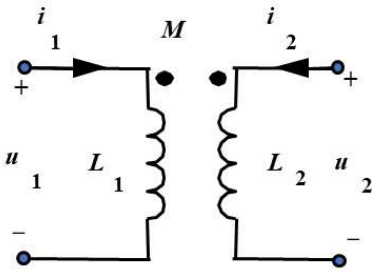
时域关系示意图

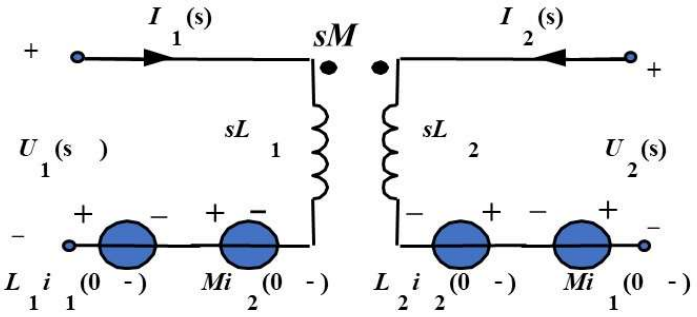


运算关系示意图

2023年6月5日

4、互感M



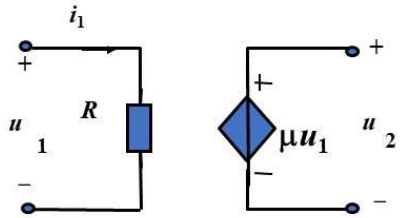


$$\left.\begin{aligned} u_1 &= L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= L_2\frac{di_2}{dt} + M\frac{di_1}{dt} \end{aligned}\right\}$$

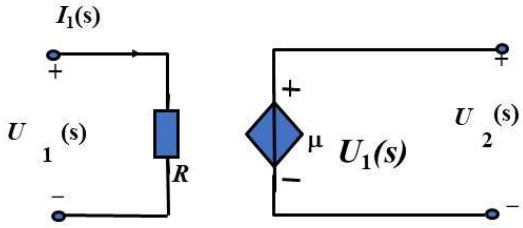
$$\begin{cases} U_1(S) = SL_1I_1(s) - L_1i_1(0^-) + sMI_2(s) - Mi_2(0^-) \\ U_2(S) = SL_2I_2(s) - L_2i_2(0^-) + sMI_1(s) - Mi_1(0^-) \end{cases}$$

2023年6月5日

5、受控源：



$$u_1 = i_1R$$
$$u_2 = \mu u_1$$

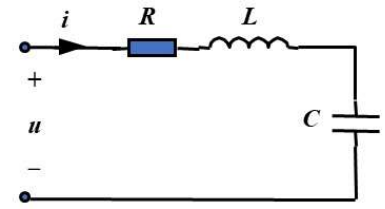


$$U_1(s) = I_1(s)R$$
$$U_2(s) = \mu U_1(s)$$

2023年6月5日

运算形式欧姆定律

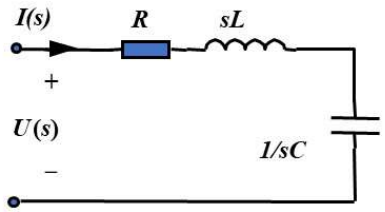
$$U(s) = Z(s)I(s)$$



若：$u_C(0^-)=0 \quad i_L(0^-)=0$

$$U(s) = I(s)R + sLI(s) + \frac{1}{sC}I(s)$$

$$= I(s)(R + sL + \frac{1}{sC})$$



$$Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$$ 运算阻抗

2023年6月5日



单选题 1分

G、L、C并联电路的运算导纳为（）

A $G - \frac{1}{sL} + sC$

B $G + jsL - j\frac{1}{sC}$

C $G + \frac{1}{sL} + sC$

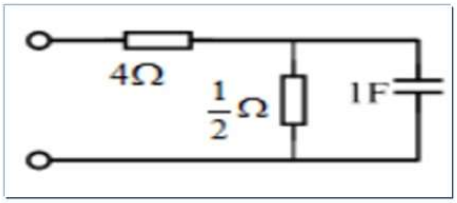
D $G + sL + sC$

2023年6月5日

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

图示一端口电路的运算阻抗为（）



A $4+\frac{s}{s+2}$

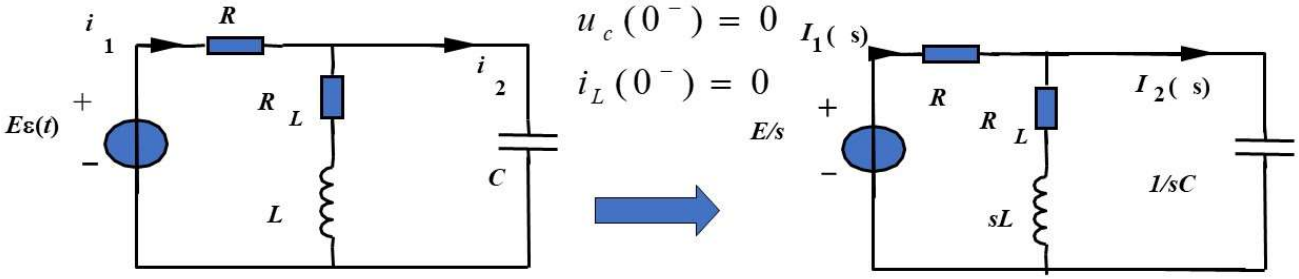
B $4+\frac{1}{s+2}$

C $4+\frac{1}{s+1}$

D $4+\frac{1}{s+1/2}$

2023年6月5日

三. 运算电路模型



时域电路　　运算电路

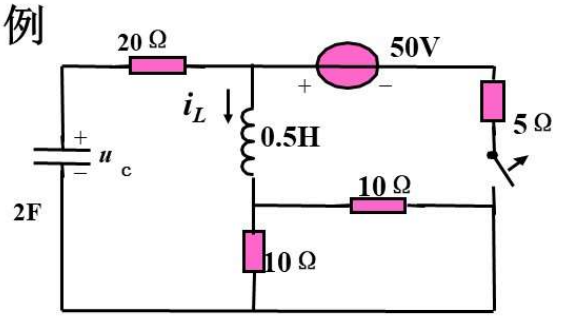
1. 电压、电流用象函数形式

2. 元件用运算阻抗或运算导纳

3.电容电压和电感电流初始值用附加电源表示

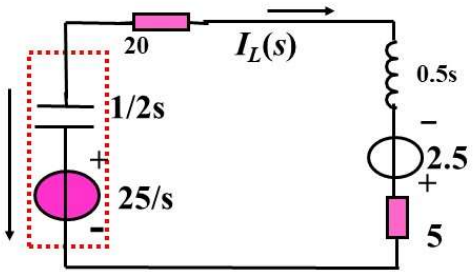
2023年6月5日

例



t=0时打开开关

$U_C(s)$



t >0 运算电路

时域电路　　$u_C(0^-)$=25V　　$i_L(0^-)$=5A

§ 12-4　应用拉氏变换分析线性电路

步骤:

(1) 确定电路0-的初始状态;

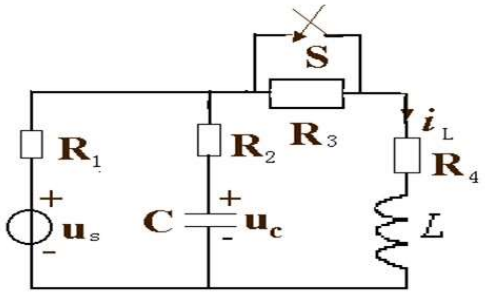
(2) 画运算电路图;

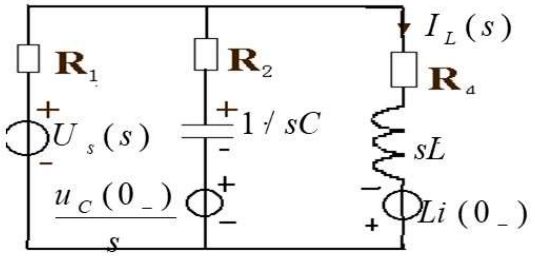
(3) 选用适当的方法求响应的象函数;

(4) 将象函数按部分分式展开,取拉氏反变换,求解响应的时域表达式.

例1　已知 ：$R_1 = R_4 = 2\Omega, R_2 = R_3 = 1\Omega, L = 1H, C = 0.5F, U_s = 5V$.

求 ：$t \geq 0$时的响应　i_L.





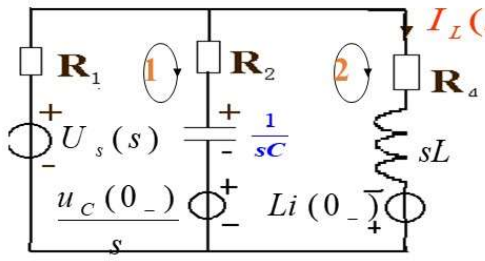
解：$i_L(0_-) = \dfrac{u_s}{R_1 + R_3 + R_4}$　　$u_C(0_-) = (R_3 + R_4) i_L(0_-)$

$$U_s(s) = \frac{5}{s}$$

已知 ：$R_1 = R_4 = 2\Omega, R_2 = R_3 = 1\Omega, L = 1H, C = 0.5F, U_s = 5V$.

求 ：$t \geq 0$时的响应　i_L.

回路法：



$$(R_1 + R_2 + 1/sC) I_1(s) - (R_2 + 1/sC) I_2(s) = U_s(s) - \frac{u_C(0_-)}{s}$$

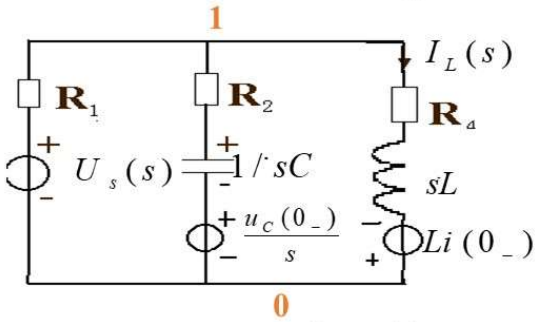
$$(R_2 + R_4 + sL + 1/sC) I_2(s) - (R_2 + 1/sC) I_1(s) = \frac{u_C(0_-)}{s} + L i_L(0_-)$$

$$I_L(s) = \frac{3s^2 + 13s + 10}{3s(s+2)(s+4/3)} = \frac{1.25}{s} + \frac{1}{s+2} + \frac{0.75}{s+4/3}$$

$$i_L(t) = 1.25 - e^{-2t} + 0.75\, e^{-4t/3}$$

已知 ：$R_1 = R_4 = 2\Omega, R_2 = R_3 = 1\Omega, L = 1H, C = 0.5F, U_s = 5V$.

求 ：$t \geq 0$时的响应 i_L.



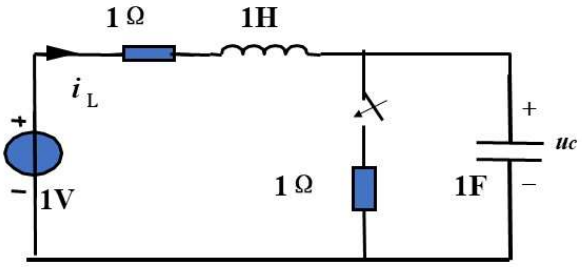
节点法

$$(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + 1/sC} + \frac{1}{R_4 + sL})U_{n1}(s) = \frac{U_s(s)}{R_1} + \frac{\frac{u_C(0_-)}{s}}{R_2 + 1/sC} + \frac{-Li_L(0_-)}{R_4 + sL}$$

$$U_{n1}(s) = \frac{9s + 10}{s(3s + 4)}$$

$$I_L(s) = \frac{U_{n1}(s) + Li_L(0_-)}{R_4 + sL} = \frac{3s^2 + 13s + 10}{3s(s + 2)(s + 4/3)}$$

2023年6月5日



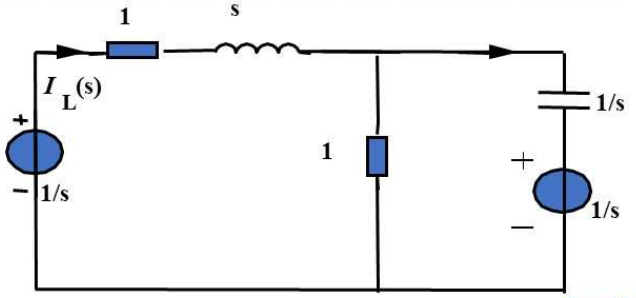
Ex：电路原处于稳态；
t = 0时闭合K，求i_L。

解： (1) $i_L(0^-) = 0A$

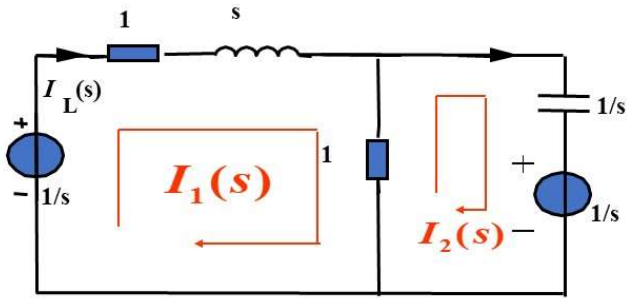
$u_c(0^-) = 1V$

说明：0-时电路稳态，电容不再充电，电感不再充磁

(2) 画0+后运算电路
（注意附加电源及其极性）



2023年6月5日



(3)回路法

$$\begin{cases} I_1(s)(2+s) - I_2(s) = \dfrac{1}{s} \\ -I_1(s) + (1+\dfrac{1}{s})I_2(s) = -\dfrac{1}{s} \end{cases}$$

待求 $i_1(t)$的： $I_1(s) = \dfrac{1}{S(S^2+2S+2)}$

2023年6月5日

(4)反变换求原函数

$$I_1(s) = \frac{1}{s(s^2+2s+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} - \frac{s+2}{s^2+2s+2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{(s+1)^2+1}\right]$$

查表

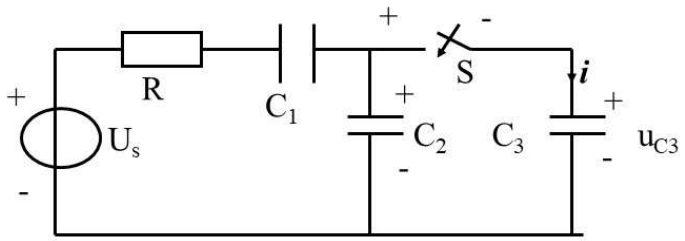
$$i_1(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t)\,A$$

2023年6月5日

雨课堂 Rain Classroom

例 2　已知 ：$R = 2\Omega, C_1 = 0.5F, C_2 = C_3 = 1F, U_s = 4V, u_{C3}(0_-) = 0.$

求 ：$t \geq 0$时的响应　$u_{C3}, i.$



解:

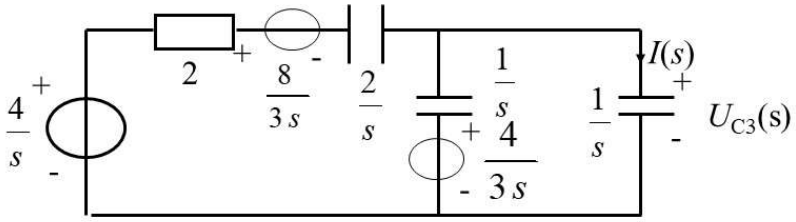
$$u_{C1}(0_-) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} u_s \quad = 8/3V$$

$$u_{C2}(0_-) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} u_s \quad = 4/3V$$

$$u_{C3}(0_-) = 0$$

2023年6月5日



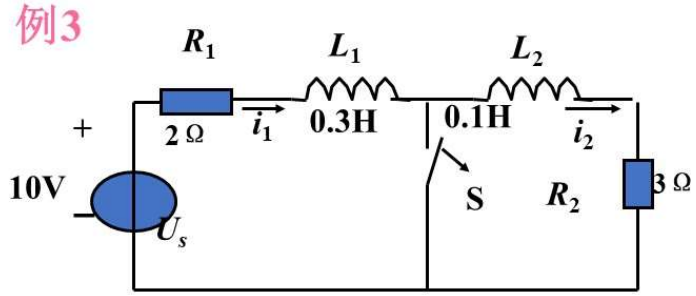


$$u_{C3}(t) = (\frac{4}{5} - \frac{5}{12} e^{-1.24t}) \varepsilon(t) V$$

2023年6月5日



例3



t = 0时打开S，求电流 i_1, i_2。

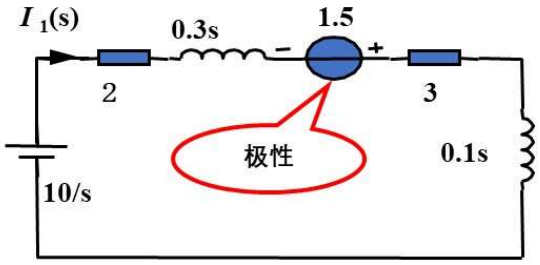
解：（1）

$$i_1(0_-) = 5A, i_2(0_-) = 0$$

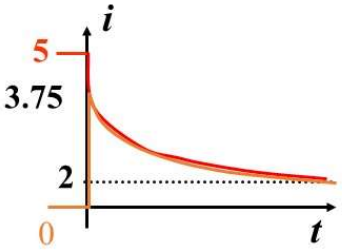
$$\left.\begin{array}{l} i_1(0+) = 5\,A\,? \\ i_2(0+) = 0\,? \end{array}\right\} \Rightarrow \text{违反 } KCL\ ?$$

2023年6月5日

（2）画0+后运算电路



（3）求象函数

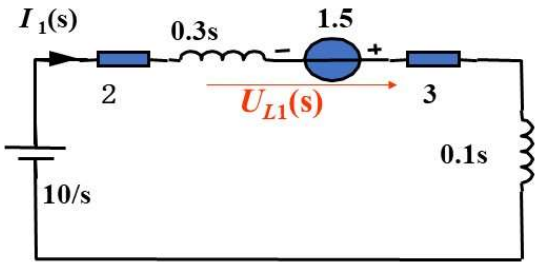


$$I_1(s) = \frac{\frac{10}{s} + 1.5}{5 + 0.4s} = \frac{25 + 3.75s}{(s + 12.5)s} = \frac{2}{s} + \frac{1.75}{s + 12.5}$$

$$i_1 = 2 + 1.75\,e^{-12.5t} \quad t \geq 0$$

$$i_1(0^+) \neq i_1(0^-) \quad i_2(0^+) \neq i_2(0^-)$$

2023年6月5日



$$I_1(s) = \frac{2}{s} + \frac{1.75}{s + 12.5}$$

$$U_{L1}(s) = 0.3sI_1(s) - 1.5$$

$$U_{L2}(s) = 0.1sI_1(s)$$

$$U_{L1}(s) = -\frac{6.56}{s + 12.5} - 0.375 \qquad U_{L2}(s) = 0.375 - \frac{2.19}{s + 12.5}$$

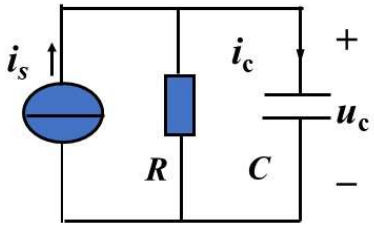
$$u_{L1} = -0.375\,\delta(t) - 6.56\,e^{-12.5t}\varepsilon(t)$$

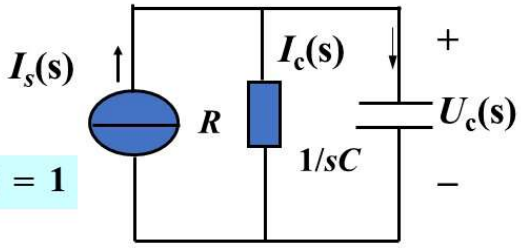
$$u_{L2} = +0.375\,\delta(t) - 2.19\,e^{-12.5t}\varepsilon(t)$$

2023年6月5日



例4 求冲激响应 $\quad i_s = \delta(t), \quad u_C(0^-) = 0$





$I_s(s) = 1$

$$U_C(s) = \frac{R \times \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} I_S(s) = \frac{R}{RC\,(s + 1/RC)}$$

$$u_c = \frac{1}{C} e^{-t/RC} \quad (t \geq 0)$$

简单!

2023年6月5日



小结：

1、运算法直接求得全响应

2、用0-初始条件，跳变情况自动包含在响应中

3、运算法分析动态电路的步骤

1). 由换路前电路计算$u_C(0_-)$，$i_L(0_-)$。

2). 画0+ 起的运算电路图

3). 应用电路分析方法求象函数。

4). 反变换求原函数。

2023年6月5日

